

Shoot-synthesized nodulation-restricting substances of wild-type soybean present in two different high-performance liquid chromatography peaks of the ethanol-soluble medium-polarity fraction

Takashi Kenjo, Hiroko Yamaya & Yasuhiro Arima

1. 背景と目的

1.1. 背景

マメ科植物と根粒菌の共生による窒素固定は、持続可能な農業における中核的な技術と考えられている。しかし、この共生プロセスは宿主植物にとってエネルギー消費が大きく、過剰な根粒着生は植物の成長に悪影響を及ぼす可能性がある。そのため、宿主植物が根粒数を適切に制御するメカニズムを備えていることは、植物にとって非常に有益である。

1.2. 既報の知見

根粒数は「自動調節」と呼ばれる全身的機構で制御されている。接ぎ木実験からシュートが抑制物質を産生することが示唆されており、著者らは先行研究でその物質（SNRS）がシュート抽出物の中極性画分に存在することを突き止めている。

1.3. 未解明の課題

自動調節の鍵物質は長年未同定であり、既存の候補（サリチル酸等）はいずれも根粒着生に特化した物質ではなかった。

1.4. 本研究の目的

バイオアッセイと HPLC を組み合わせて SNRS をさらに精製・特性解析し、篩管液中への存在を確認する。

2. 材料および方法

2.1. 供試材料

- ダイズ（Williams82 および根粒超多着生変異株 NOD1-3）
- 根粒菌（*Bradyrhizobium japonicum* USDA110 株）

2.2. 栽培・処理条件

- バーミキュライト（ファイトトロン、3 週間）
- 圃場黒ボク土（3 週間または 1 ヶ月）

で栽培した。

2.3. サンプリング

シュート抽出物は液体窒素凍結後に多段階精製して中極性画分を調製し、篩管液は EDTA 法で採取した。

3. 測定項目および分析・統計方法

3.1. バイオアッセイ

NOD1-3 の発根葉植物体 (REL-N) に試料を 8 日間投与し、根粒菌接種 7 日後の成熟根粒数で抑制活性を評価した。

3.2. 分析・統計

逆相 HPLC で分画・精製し、UV/VIS 分光光度計 (195 – 450 nm) で 6 種の候補標準物質と比較した。統計は Tukey-Kramer 検定 ($P < 0.05$) を用いた。

4. 結果

4.1. Figure 1

中極性画分を F1~F3 に分画した結果、F1 と F2 に抑制活性が認められ、少なくとも 2 種以上の SNRS 活性物質が存在することが示唆された。

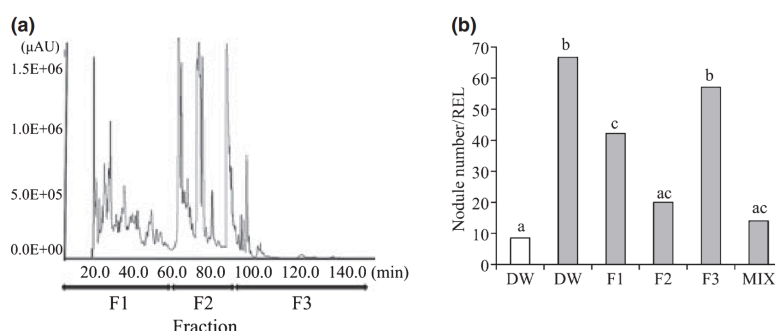


Figure 1: F1~F3 のバイオアッセイ結果

4.2. Figure 2 & 3

F1・F2 をさらに細分化した結果、活性が特定のサブ画分に集中していることが確認され、活性物質の絞り込みに成功した。

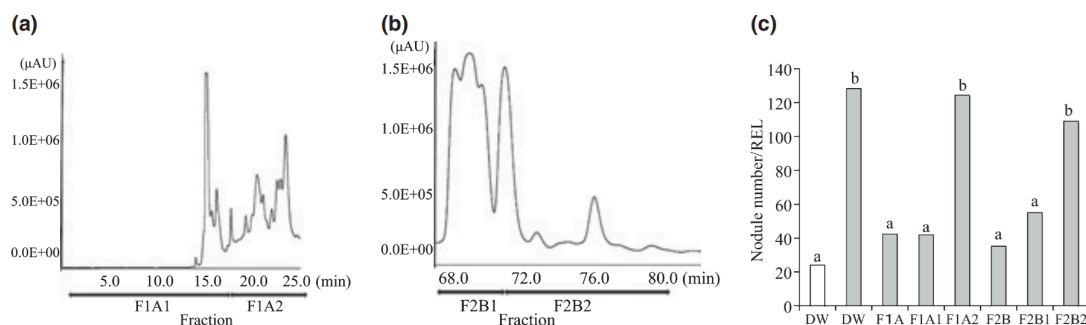


Figure 2: F1, F2 サブ画分の HPLC クロマトグラムとバイオアッセイ結果

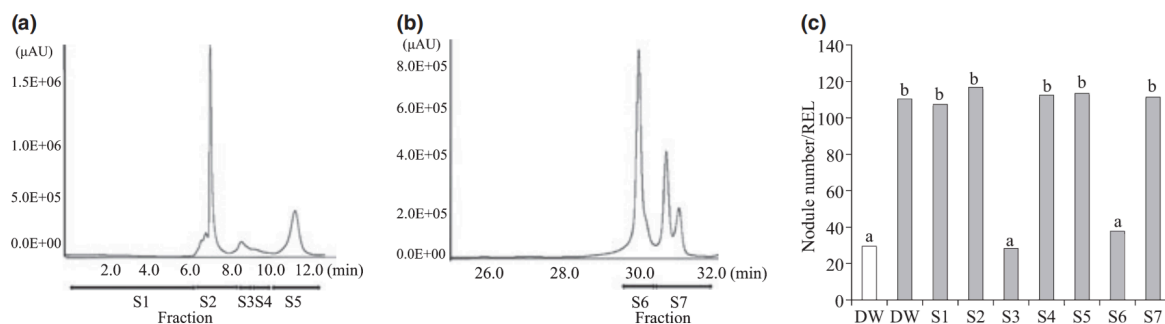


Figure 3: F1A1, F2B1 分画後の HPLC クロマトグラムとバイオアッセイ結果

4.3. Figure 4

F1A1 由来の S3 画分を S3A・S3B・S3C に分離した結果、抑制活性は S3B に明確に集中し、隣接画分と比較して根粒数が顕著に減少した。S3B の主要ピークが、本研究で特定された抑制物質「P-1」である。

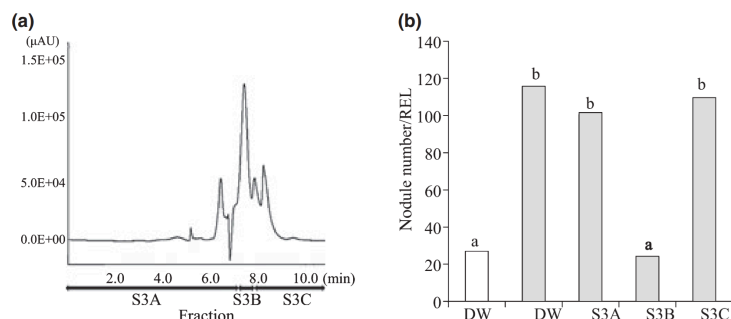


Figure 4: S3 サブ画分の HPLC クロマトグラムとバイオアッセイ結果

4.4. Figure 5

精製した P-1 および P-2 はいずれも単独で強力な抑制活性を示し、対称的なピーク形状から高純度で単離されたことが確認された。

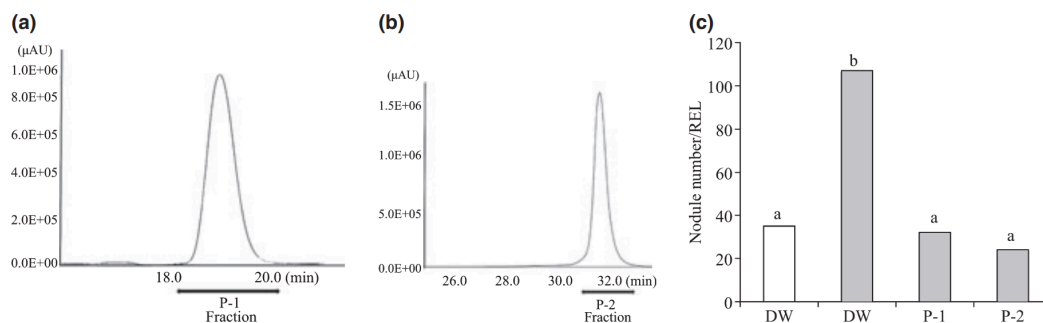


Figure 5: P-1・P-2 のバイオアッセイ結果

4.5. Figure 6

P-1・P-2 は野生型 (Williams82) の篩管液から検出されたが、変異体 (NOD1-3) からは検出されず、SNRS が篩管を経由して輸送されることを示す初めての直接的証拠となった。

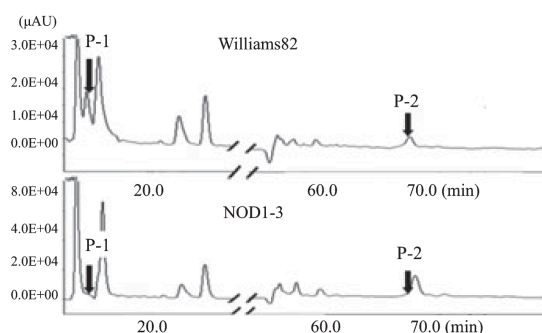


Figure 6: P-1・P-2 の篩管液中への存在確認

4.6. Figure 7

P-1・P-2 の UV スペクトルは、既存の 6 種の候補物質（サリチル酸等）のいずれとも一致せず、未知の物質である可能性が強く示唆された。

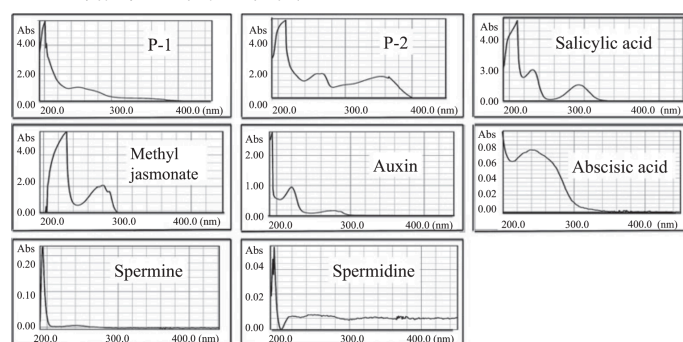


Figure 7: P-1・P-2 の UV スペクトルと既存候補物質の比較

5. 考察

5.1. 結論

1. P-1 と P-2 という 2 つの活性ピークの特定
2. 篩管液における存在の初めての直接的証明
3. 既存の植物ホルモン・ポリアミンとの非一致

の 3 点が新たに明らかになった。

5.2. 意義・展望

SNRS は根粒着生に特化した未知化合物と考えられ、その化学構造の解明は根粒着生の人為的制御を可能にし、持続可能な農業技術の開発に貢献すると期待される。次のステップは P-1・P-2 のさらなる精製と化学構造の同定である。